

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$
 2. B : 4 nach rechts, 1 nach oben
 3. 9 $g(4) = 8 + 1$
 4. Gerade durch $(0|2)$ und $(2|4)$
 5. $x^2 + 8x + 16$
 6. $x^2 + 18x + 81$
 7. 4 x
 8. 12 x
 9. $S(2|3)$ $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
 10. $S(3|6)$ $2x = x + 3, x = 3$
 11. 8
 12. 11
 13. $x_1 = 6, x_2 = -6$
 14. $x_1 = 10, x_2 = -10$
 15. -5 3, n
 16. steigt m ist positiv
 17. 3 3 nach oben, also m
- P10 2019 · 2b
18. **Anstieg -2: f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
- P10 2019 · 2c
19. **f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; h: $y = -2$** y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
 20. $\frac{1}{2}$ m; 2 nach rechts, 1 nach oben
- P10 2019 · 2a
21. $x = -2$
 22. 3 n
 23. 2 m; 1 nach rechts, 2 nach oben
 24. -2 m; 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2024 · 1i

25. Punkt $(0|-1)$ markiert -1

26. $3x - 4$ $f(x)$

P10 2016 · 1c

27. f

P10 2025 · 1f

28. erste Abbildung (fallende Gerade) Gerade ohne Knick

29. $-5, -2, 1, 4$

30. Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

31. Start $(0|3)$, 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$

32. Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

33. Gerade durch $(0; 1)$ und $(1; 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

34. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, steil steigend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2022 · 3a

35. Gerade durch $(0|3)$ und $(1|1)$; $x = 1,5$ $0 = -2x + 3$

36. $3x + 4$ $(10 - 4) : (2 - 0) \Rightarrow 3, n = 4: f(x)$

37. $2x - 1$ $(9 - 3) : (5 - 2) \Rightarrow 2, n = -1: f(x)$

38. $-3x + 9$ $(0 - 6) : (3 - 1) \Rightarrow -3, n = 9: f(x)$

39. $2x - 3$ $2, n = -3: f(x)$

40. Gerade durch $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$

P10 2017 · 5a

41. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$ $(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$

P10 2015 · 4d

42. $h(t) = -5t + 1300$ $(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n = 1300$

43. 4,20: Grundgebühr 4,20 €

$$(25,20 - 12,60) : (10 - 4) \Rightarrow 2,10; \text{Unterschied: } 12,60 - 4 \cdot 2,10 \Rightarrow 4,2$$

P10 2025 · 5a

44. Gerade durch A(-2|6) und B(3|-1,5); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$

$$(-1,5 - 6) : (3 + 2) \Rightarrow -1,5; 3$$

45. 10

$$\text{Unterschied: } 3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$$

46. Gerade

47. Normalform

48. $x + 4$

$$x^2 - 2x$$

49. 13

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 5$$

50. Schnittpunkt (0|5)

$$f(0) = 5$$

51. $x_1 = 3, x_2 = -1$

$$0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2 \text{ oder } x - 1 = -2$$

52. 36

$$f(-6) = (-6)^2$$

53. -5

$$f(-3) = 9 - 12 - 2$$

P10 2017 · 5b

54. $y = -4$

$$\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$$

55. 4

$$4; 1; 0; 1$$

56. ja, P liegt auf beiden Graphen

$$f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$$

P10 2024 · 3c

57. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$

$$(-5)^2 = 25$$

58. Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde

$$45; 38$$

59. 3

$$\text{zum Beispiel: } 3 : 1 \Rightarrow 3$$

60. $2x + 4$

$$y$$

61. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6)

$$y\text{-Werte: } 0, 3, 6$$

62. $6x + 10$

$$6, n = 10: y$$

P10 2016 · 6c

63. $y = 1,5x + 200$

P10 2021 · 7a

64. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$;
Fitnesscenter: $y = 5x + 20$

$$20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$$

P10 2021 · 6c

- 65.** y: Höhe in cm; x: Zeit in min;
40: Anfangshöhe in cm

P10 2021 · 6d

- 66.** 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$

P10 2022 · 6b

- 67.** $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden

- 68.** x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit: 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert

- 69.** $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: 48, n = 35, also y

- 70.** 0 m

P10 2021 · 2b

- 71.** Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$

- 72.** g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben

- 73.** Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte

P10 2023 · 4a

- 74.** Gerade durch (0|-2) und (1|2); S(1|2); Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch Steigung: 4, y-Achsenabschnitt -2; zweiter Schnittpunkt: (-7|-30) außerhalb

- 75.** Ja: $f(3) = 8$

- 76.** -4 $\frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 \Rightarrow -4$

P10 2023 · 1i

- 77.** (3|-24), denn $f(3) = -18 \neq -24$ $f(3) = -18$

- 78.** 265 € $85 + 12 \cdot 15 \Rightarrow 265$

P10 2021 · 6a

- 79.** 40 cm; 24 cm Abnahme: 2 cm je 10 min

P10 2022 · 6a

- 80.** 1736 € $12 \cdot 22 \Rightarrow 264$ €

- 81.** Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305$ €, das sind 5 € zu viel

- 82.** B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen

P10 2023 · 3a

83. Angebot 1: C; Angebot 2: B

Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend

P10 2016 · 6a

84. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)

200 €

85. A ist günstiger

$A: 50 + 12 \cdot 20 \Rightarrow 290\text{€}, B: 12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$

P10 2023 · 3b

86. Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$

Prozentwert: $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} \Rightarrow 43,20 \text{ €}; 5 \cdot 27 \Rightarrow 135 \text{ €}$

87. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat

Nicht immer: Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2016 · 6b

88. Reiselust (700 € < 725 €); nein, bei 450 km Sonnenschein 875 € < 900 €

neuer Wert: $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725; 2 \cdot 350 \Rightarrow 700$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

a) Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend

Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$

$f(-4) = 10$

c) $S(2|-2)$

2, $e = -2$

d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel

Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$